한국투자증권

비상장 기업 note

2026.10.8

티엔에이치텍

열 관리가 제일 중요한 세상

윤철환
chyoon@koreainvestment.com

글로벌 유일 모놀리식 구조의 2상 냉각 DLC 솔루션

2022년 설립된 방열부품 전문 기업이다. TVC, 베이퍼 챔버, HTC(복합소재) 등을 전문으로 하며, 데이터센터·AI 서버 열관리 부문에 주력하고 있다. 1) 모놀리식(monolithic) 2상 냉각 플랫폼 기술을 보유하고 있다(글로벌 유일). 모놀리식 냉각 기술은 기존 분리형 구조가 갖는 계면 저항을 완벽히 차단한 일체형 솔루션으로, 초고발열 칩셋의 열을 즉각적으로 해소한다. 무폐쇄(Clogging-Free) 설계를 통해 이물질 막힘을 해결한 광폭 유로(Wide-path) 기술로 무중단 운영을 지원한다. 냉각 시 발생하는 폐열을 전력으로 변환하는 에너지 자립형 친환경 기술로, 액침 냉각과 대등한 수준의 PUE(1.05)를 가능케 한다. 2) 모놀리식 기술을 기반으로 AI 데이터센터 서버 전용 쿨링과 관련한 풀 라인업(에코젠, 수직 베이퍼 챔버)을 보유하고 있다. CPU·GPU 냉각 에코젠(ECO-GEN)은 1,000W 이상의 초고발열 AI 가속기의 열 폭주를 방지하는 건식 냉각 시스템으로, 칠러(Chiller)가 없으며, 기존 수냉식 대비 유지보수 비용을 획기적으로 줄여 TCO를 50% 절감할 수 있다. 한편, DDR5 RAM 수직형 베이퍼 챔버는 글로벌 최소 두께인 1.4mm를 구현하여 좁은 슬롯 간격에도 풀뱅크(Full-Bank) 장착을 지원한다.

1차 서버 단계 PoC 완료 후 2차 서버 랙 PoC 진행 중

1) 현재 설립 초기 단계로 구체적인 매출 실적은 제한적이나, 사업화 측면에서 현재 초고발열 서버 검증을 완료하고 글로벌 진입 로드맵을 구상하고 있다. 먼저 랙(Rack) 단위 실증을 확장하고 있다. 현재 1차 서버 PoC(TDP 350W 환경 73°C 유지)를 성공한 데 이어, 국가 AI 데이터센터 랙 단위 실증 및 TTA 평가를 진행 중이다. Series Pre-A 라운드(2026년)로 유치한 자금을 기반으로 핵심 생산 라인 내재화를 통해 50% 수준의 고마진 구조를 갖출 예정이다. 이와 동시에 올해 유력 서버 유통사와 MOU 및 NDA를 체결하여 본격적으로 B2B 서버 시장을 공략하고 글로벌 CSP 시장 진입을 본격화할 예정이다. 2) 매출 측면에서는, 2026년 모놀리식 에코젠 실증을 마치고 DDR5 냉각 솔루션 출시와 함께 서버냉각 풀 라인업을 구축할 계획이며, 두바이 첫 수출을 통해 매출 2.5억원을 기록할 전망이다. 모놀리식 시장에 진입한 이후에는 H3 직판을 개시하고, GITEX 등에 참가하여 마케팅을 본격적으로 개시할 예정이다. 2027년에는 폐열발전 에코젠 실증과 시장 확대를 통해 매출 30억원이 가능할 것으로 예상한다. 해외 JV를 설립할 예정이며, LEAP 등에 참가하고 유통 채널 확대에 주력할 계획이다. 2028년에는 글로벌 표준 인증을 통해 본격적으로 매출 성장이 개시될 것으로 예상한다. 매출 가이던스는 600억원 수준이다.

2026년 Series Pre-A 라운드 진행 중

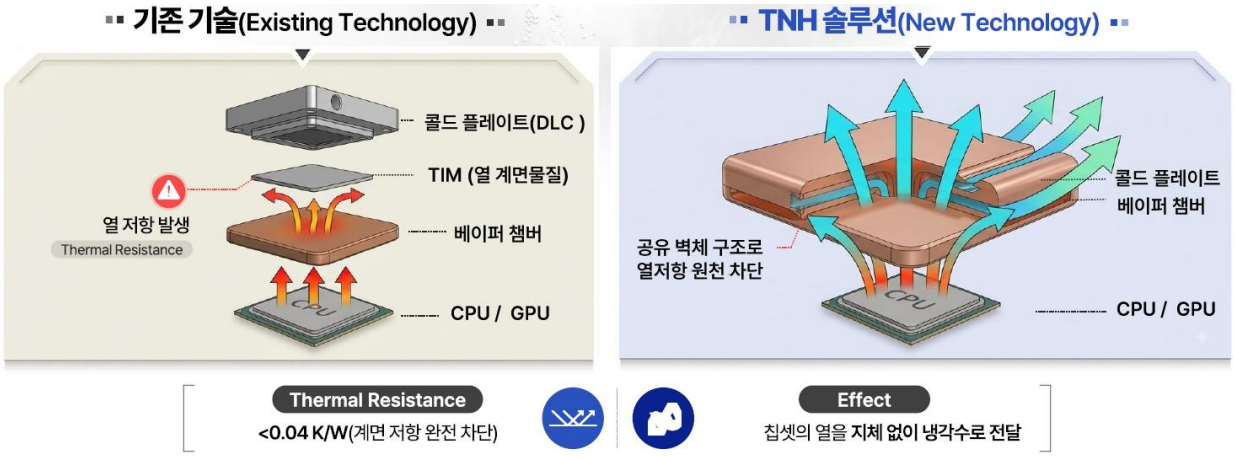
2022년 Seed(한국투자액셀러레이터), 2024년 Series Pre-A 전기(오라클벤처투자) 투자를 유치했다. 2026년 현재 Series Pre-A 후기 라운드를 진행 중이다. 유치된 자금은 제조 인프라(양산 설비·클린룸 등), 글로벌 실증(OCI·국가 AI DC·두바이), 인력 유치 등에 사용할 계획이다. 2026년 Series Pre-A를 거쳐, 2027년 Series A, 2028년 Series B, 2029년 Pre-IPO를 진행할 계획이며, IPO는 2029~2030년 진행할 것으로 예상된다.

<표 1> 주요 연혁

연도	내용
2022	티엔에이치텍 설립
	한국투자액셀러레이터 투자 유치(1.5억원)
2023	기업부설연구소 설립 및 벤처기업 인증, TIPS 과제 선정
2024	삼성전자 PoC 성공, 업체등록, JDA 체결
	오라클벤처 투자 유치(5억원)
	재도전 성공패키지 Reignite IR 대상 수상
2025	MWC 2025 전시회 출품, IFA 2025 전시회 출품
	C-Star Awards 충남지방중소벤처기업 청장상/우수상
	IBK창공 마포 16기 선정
2026	국내 서버유통사 선정(MOU, NDA 체결)
	넥스트 라이즈(코엑스) 출품, RAM 냉각 솔루션 론칭

자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

[그림 1] 에코젠(ECO-GEN): 모놀리식(monolithic) 방식의 초박막 베이퍼 챔버



자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

<표 2> 글로벌 경쟁사와의 비교

구분	기존	티엔에이치텍
구조	베이퍼 챔버+골드 플레이트 분리형	모놀리식(monolithic) 일체형 구조
계면 저항	계면(TIM) 열저항 발생(효율 저하)	계면 저항 zero
유로 구조	미세 마이크로 채널 유로(막힘에 취약)	특수 와류형 광폭 유로(막힘 방지)
이물질 막힘	잦은 세정 및 유지보수 필수	No-Clogging 기반 무중단 운영
핵심 기능	단순 냉각	냉각 및 발전통합(열전소자)

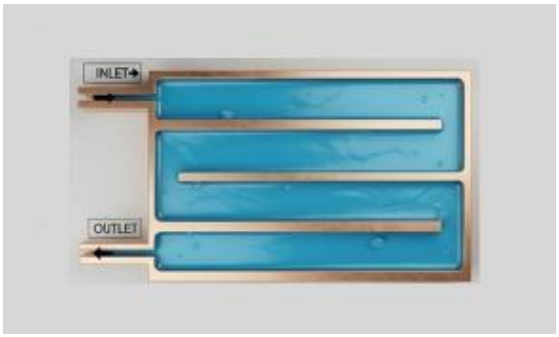
자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

[그림 2] 광폭 유로 설계를 통한 이물질 막힘 방지



자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

[그림 3] 워터블록 내부 구조



자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

[그림 4] 외부 파트너 및 유관조직 협력 현황



자료: 티엔에이치텍, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 본 리포트는 비상장기업에 대한 기업분석 리포트로 고객의 투자결과에 대하여 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 자료 공표일 현재 티엔에이치텍, 아트블러드, 씬그립, 인투스페이스, 나노시스템즈, 브레인벤쳐스, 스포잇, 하이퍼놀로지, 지에스티, 케이에스비튜젠, 포세일즈 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.